



GUIA DEL ESTUDIANTE 11

FECHA:	Del 20 al 26 de octubre de 2025
UNIDAD A ESTUDIAR	Virtualización y Contenedores
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de: • Comprender los conceptos fundamentales de la virtualización y su importancia en los entornos modernos de desarrollo y despliegue de software. • Identificar los diferentes tipos de virtualización y sus aplicaciones prácticas. • Distinguir entre virtualización de hardware, de sistemas operativos y de aplicaciones. • Analizar las ventajas de la virtualización frente a los entornos físicos tradicionales. • Reconocer la relevancia de los contenedores como una alternativa ligera y eficiente para la ejecución de aplicaciones.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	Unidad 4 – Virtualización y Contenedores
Semana:	<i>Semana 11</i>
Tema a desarrollar	<i>4.1 ¿Qué es la virtualización de sistemas operativos? 4.2 Tipos de Virtualización</i>
Material Base:	<i>Para esta semana se proporciona un material de lectura donde se explican los fundamentos de la virtualización, sus objetivos, ventajas y funcionamiento. También se abordan los principales tipos de virtualización (hardware, sistema operativo y aplicaciones), así como ejemplos de herramientas comunes como VMware, VirtualBox y KVM.</i>
Material de apoyo	<i>Se incluirá una presentación con diagramas explicativos del funcionamiento de la virtualización, esquemas de hipervisores tipo 1 y tipo 2, y ejemplos prácticos de uso. Durante la sesión sincrónica se mostrarán casos reales de implementación y diferencias entre máquinas virtuales y contenedores.</i>
Actividades y Tareas:	<i>1. Investigar el concepto de virtualización y redactar un resumen explicando sus beneficios en entornos empresariales.</i> <i>2. Realizar un cuadro comparativo entre los tipos de virtualización (hardware, sistema operativo, aplicaciones).</i> <i>3. Instalar un software de virtualización (por ejemplo, VirtualBox) y crear una máquina virtual básica con un sistema operativo Linux.</i> <i>4. Documentar los pasos realizados y tomar capturas de pantalla del proceso de instalación.</i>

Fechas límite de entrega:	<i>Semana 11</i>
Recursos Adicionales:	1. <i>Guía oficial de VirtualBox:</i> https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html 2. <i>Tipos de virtualización:</i> https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-virtualization 3. <i>Introducción a los hipervisores:</i> https://www.vmware.com/topics/glossary/content/hypervisor 4. <i>Virtualización en Linux con KVM:</i> https://wiki.archlinux.org/title/KVM
Vocabulario útil.	▪ <i>Hipervisor</i> ▪ <i>Máquina virtual (VM)</i> ▪ <i>Virtualización</i> ▪ <i>Contenedor</i> ▪ <i>Aislamiento</i> ▪ <i>Imagen del sistema</i> ▪ <i>VirtualBox</i> ▪ <i>KVM</i> ▪ <i>VMware</i> ▪ <i>Host / Guest</i>

RECORDATORIOS

- Anota tus dudas y consúltalas durante la sesión sincrónica o por correo institucional.
- Mantén activa tu participación, ya que se podrán pedir ejemplos o demostraciones.
- Comunícate con tu tutor si tienes dificultades con las actividades o instalación de software.